Deliverable 1

Identificarea echipei:

Basarab Roxana-Ioana, Căprariu Ioana, Fichioș Alexia, Rendiuc Ioana

Arhitectură:

a) Motorul de simulare (core)

- Lumea este o matrice `numpy` 2D (un automat 1D, de exemplu Rule 30, devine o matrice cu un singur rând, iar istoricul formează imaginea 2D).
- Un automat este descris printr-o **specificație internă în JSON**: stări (tipuri de celule), vecinătate (Moore / von Neumann / 1D stânga-dreapta), condiții la margine (toroidal sau fix) și reguli.
- Tipuri de reguli de acoperit:
  - **totalistice**, bazate pe numărul de vecini: Game of Life, Brian's Brain, Forest Fire, Cyclic CA;
  - **tabele de tranziție**: Rule 30 și celelalte automate elementare;
  - **bazate pe agenți**: Langton's Ant, Predator–Prey;
  - **stochastice**, cu seed fix ca să fie reproductibile.

b) Parsarea limbajului natural

Variantă	Avantaje	Dezavantaje
Parser pe reguli (regex / gramatică, spaCy)	determinist, explicabil	acoperă doar formulări prevăzute
LLM (API) → JSON	flexibil, înțelege formulări variate	necesită validare, cost / API key
Hibrid (recomandat)	LLM generează JSON, iar `pydantic` / JSON Schema îl validează; la eroare, utilizatorul primește feedback	puțin mai mult de implementat

c) Răspunsul la întrebări

- **Starea după N iterații:** se simulează direct.

- **Stare stabilă:** când `state[t] == state[t-1]`.
- **Ciclu:** se salvează hash-ul fiecărei stări într-un dicționar. Dacă un hash reapare, s-a găsit un ciclu, cu lungimea `t - t_prim`. Pe o grilă finită și deterministă, sistemul intră garantat într-un ciclu la un moment dat.
- **Apare o configurație?** Pentru toată grila se compară hash-urile. Pentru un sub-model se caută cu o fereastră glisantă.
- **Câte celule de tip X:** `np.count_nonzero(grid == X)`.

d) Stocare

Necesară pentru Deliverable 2.

- Specificația se păstrează ca JSON.
- Generațiile se salvează în `.npz` sau HDF5, opțional doar la fiecare k pași.
- Metadatele experimentelor merg în SQLite.

e) Interfața grafică

Opțiune	Comentariu
Streamlit	cea mai rapidă de făcut, ideală pentru proiect
PySide6 / PyQt	aplicație desktop, mai mult cod
FastAPI + frontend JS (canvas)	cea mai frumoasă, dar și cea mai multă muncă

Task-uri per membru

Membru	Rol	Responsabilități
Fichioș Alexia	Motor + analiză	simulator, tipuri de reguli, cele 5 întrebări
Căprariu Ioana	Parsare NL + validare	schema JSON, LLM / parser, mesaje de eroare
Basarab Roxana-Ioana	GUI + stocare	Streamlit, vizualizare, salvare / încărcare
Rendiuc Ioana	Dataset + NN + documentație	experimentul ML, ghidul de instalare, organizarea log-urilor cu asistenții AI